

核桃编程模拟赛

提高级

时间：2026 年 7 月 13 日 08:30 ~ 12:30

题目名称	货运计划	空间锚点	唤醒网络	匹配指纹
题目类型	传统型	传统型	传统型	传统型
目录	cargo	anchor	awake	finger
可执行文件名	cargo	anchor	awake	finger
输入文件名	cargo.in	anchor.in	awake.in	finger.in
输出文件名	cargo.out	anchor.out	awake.out	finger.out
每个测试点时限	1.0 秒	1.0 秒	1.0 秒	5.0 秒
内存限制	256 MiB	512 MiB	512 MiB	512 MiB
测试点数目	20	20	20	25
测试点是否等分	否	是	是	否

提交源程序文件名

对于 C++ 语言	cargo.cpp	anchor.cpp	awake.cpp	finger.cpp
-----------	-----------	------------	-----------	------------

编译选项

对于 C++ 语言	- O2 - std=c++14 - static
-----------	---------------------------

注意事项（请仔细阅读）

1. 文件名（程序名和输入输出文件名）必须使用英文小写。
2. `main` 函数的返回值类型必须是 `int`，程序正常结束时的返回值必须是 0。
3. 提交的程序代码文件的放置位置请参考各省的具体要求。
4. 因违反以上三点而出现的错误或问题，申诉时一律不予受理。
5. 若无特殊说明，结果的比较方式为全文比较（过滤行末空格及文末回车）。
6. 选手提交的程序源文件必须不大于 100KB。
7. 程序可使用的栈空间内存限制与题目的内存限制一致。
8. 全国统一评测时采用的机器配置为：Intel(R) Core(TM) i7-8700K CPU @3.70GHz，内存 32GB。上述时限以此配置为准。
9. 只提供 Linux 格式附加样例文件。
10. 评测在当前最新公布的 NOI Linux 下进行，各语言的编译器版本以此为准。

货运计划 (cargo)

【题目描述】

货运公司有 N 个即将运送的货物，第 i 个货物有两个属性：基础价值 W_i 和附加价值 V_i 。

因为飞船容量有限，你必须从中恰好选择 K 个货物装上飞船。

这批货物的总利润计算方式非常特殊：总利润等于这 K 个货物的基础价值之和，加上这 K 个货物中最大的附加价值。

请你设计一种选择方案，使得这 K 个货物的总利润最大。

【输入格式】

从文件 *cargo.in* 中读入数据。

第一行包含两个整数 N, K 。

接下来 N 行，每行两个整数 W_i, V_i ，分别表示第 i 个货物的基础价值和附加价值。

【输出格式】

输出到文件 *cargo.out* 中。

输出一行一个整数，表示能够获得的最大总利润。

【样例 1 输入】

```
1 5 3
2 3 5
3 12 2
4 7 7
5 9 8
6 10 1
```

【样例 1 输出】

```
1 39
```

【样例 2】

见选手目录下的 *cargo/cargo1.in* 与 *cargo/cargo1.ans*。

【样例 3】

见选手目录下的 *cargo/cargo2.in* 与 *cargo/cargo2.ans*。

【样例 4】

见选手目录下的 *cargo/cargo3.in* 与 *cargo/cargo3.ans*。

【数据范围】

对于所有数据，满足：

$$1 \leq K \leq N \leq 5 \times 10^5, \quad 1 \leq W_i, V_i \leq 10^9$$

本题采用子任务测试。只有通过一个子任务中的所有测试点，才能获得该子任务的全部分数。

子任务编号	分值	数据范围与特殊性质
Subtask 1	10	$N \leq 20$
Subtask 2	20	$N \leq 5000$
Subtask 3	20	$N \leq 5 \times 10^5$ ，且所有 V_i 均相等
Subtask 4	50	$N \leq 5 \times 10^5$ ，无其他特殊限制

空间锚点 (anchor)

【题目描述】

给定一个长度为 N 的序列 $A_1, A_2, \dots, A_N$ 。你的目标是通过若干次操作将其变为升序排列。

初始时，你不能改变任何元素的位置。你可以在某些位置购买「锚点」：若在位置 i 花费代价 C_i 购买一个锚点，该锚点会为你提供一个半径 R_i 的控制域。此后，你可以无限次地对任意一个包含位置 i 且长度不超过 R_i 的连续子数组进行任意重排（即你可以将该子数组中的元素重新排列成任意顺序，且此类重排操作不再消耗额外代价）。

请问，最少需要花费多少代价购买锚点，才能使得整个序列能够被排序成不降的序列？如果无论如何都无法做到，请输出 -1 。

【输入格式】

从文件 `anchor.in` 中读入数据。

第一行包含一个整数 N 。

接下来三行，每行 N 个整数，分别表示：

- 第一行：初始序列 $A_1, A_2, \dots, A_N$ ；
- 第二行：购买各位置锚点的代价 $C_1, C_2, \dots, C_N$ ；
- 第三行：各位置锚点的作用半径 $R_1, R_2, \dots, R_N$ 。

【输出格式】

输出到文件 `anchor.out` 中。

输出一行一个整数，表示最小总代价。若无解则输出 -1 。

【样例 1 输入】

```
1 3
2 1 3 2
3 2 3 2
4 1 2 1
```

【样例 1 输出】

```
1 3
```

【样例 1 解释】

由于 $R_i = 1$ 相当于只能够覆盖单点，是无效的，从而只能选择购买 2 位置上的锚点，代价为 3。

【样例 2】

见选手目录下的 *anchor/anchor1.in* 与 *anchor/anchor1.ans*。

【样例 3】

见选手目录下的 *anchor/anchor2.in* 与 *anchor/anchor2.ans*。

【样例 4】

见选手目录下的 *anchor/anchor3.in* 与 *anchor/anchor3.ans*。

【数据范围】

对于 100% 的数据，满足 $1 \leq N \leq 10^5$ ， $1 \leq A_i \leq 10^9$ ， $1 \leq C_i \leq 10^9$ ， $1 \leq R_i \leq N$ 。

测试点	$N \leq$	特殊性质	分值
1~2	10	无	10
3~4	10^5	序列 A 初始已是升序	10
5~6	10^5	序列 A 初始是降序	10
7~10	1000	无	20
11~20	10^5	无	50

唤醒网络 (awake)

【题目描述】

给定一棵包含 M 个节点的树，节点之间通过 $M - 1$ 条双向边相连。

你需要为每一条边指定一个注视方向（即如果一条边连接 u 和 v ，它要么注视 u ，要么注视 v ，相当于给边选取定向）。

如果一个节点被至少一条边注视，该节点就会苏醒。

你需要使得恰好 K 个节点苏醒。请问在所有 2^{M-1} 种方向指定方案中，有多少种方案满足要求？

答案可能很大，请将其对 998244353 取模后输出。

【输入格式】

从文件 `awake.in` 中读入数据。

第一行包含两个整数 M, K 。

接下来 $M - 1$ 行，每行包含两个整数 u, v ，表示树上的一条边。

【输出格式】

输出到文件 `awake.out` 中。

输出一行一个整数，表示满足条件的方案数对 998244353 取模后的结果。

【样例 1 输入】

```
1 4 2
2 1 2
3 2 3
4 4 2
```

【样例 1 输出】

```
1 3
```

【样例 1 解释】

2 号节点的度为 3，从而必然会有两个节点指向 2，2 指向剩下的一个节点，从而有 3 种方案。

【样例 2】

见选手目录下的 *awake/awake1.in* 与 *awake/awake1.ans*。

【样例 3】

见选手目录下的 *awake/awake2.in* 与 *awake/awake2.ans*。

【样例 4】

见选手目录下的 *awake/awake3.in* 与 *awake/awake3.ans*。

【数据范围】

对于 100% 的数据，满足 $2 \leq M \leq 5000$ ， $0 \leq K \leq M$ ， $1 \leq u, v \leq M$ 。保证输入构成一棵合法的树。

测试点	$M \leq$	特殊性质	分值
1~2	20	无	10
3~7	500	无	25
8~9	5000	树的形态为一条链	10
10~13	5000	树的形态为「菊花图」（存在一个度数为 $M - 1$ 的点）	20
14~20	5000	无	35

匹配指纹 (finger)

【题目描述】

最初有一棵只包含一个顶点的有根树。你可以执行任意有限次操作，每次选择下列一种：

- 操作 A：新建一个顶点作为新树根，并将原树根与新树根相连；
- 操作 B：新建一个顶点作为新树根，将原树根与新树根相连，并额外新建两个叶子，将它们分别与新树根相连。

允许一次操作也不执行。

对于最终得到的有根树 T ，定义：

- $u(T)$ ：不覆盖树根的匹配数量；
- $v(T)$ ：全部匹配的数量。

给定模数 P ，定义 T 的匹配指纹为

$$\text{sig}_P(T) = (u(T) \bmod P, v(T) \bmod P).$$

给定正整数 n, m, P ，有 Q 次询问。每次询问给出 r, s ，求满足

$$u(T) \leq n, \quad v(T) \leq m,$$

且

$$\text{sig}_P(T) = (r, s)$$

的不同有根树数量。

两棵树不同，当且仅当它们作为无标号有根树不同。模数 P 不保证为质数。

对于一棵有根树 T ，定义一个匹配为 T 的若干条边组成的集合，满足任意被选中的两条边都没有公共端点。

若一个匹配中存在一条边与某个顶点相连，则称这个匹配覆盖该顶点；否则称这个匹配不覆盖该顶点。

【输入格式】

从文件 *finger.in* 中读入数据。

第一行输入四个整数

1 n m P Q

接下来 Q 行，每行输入两个整数 r, s ，表示一次询问。

【输出格式】

输出到文件 *finger.out* 中。

输出 Q 行，第 i 行表示第 i 次询问的答案。

【样例 1 输入】

```
1 20 20 100000 4
2 1 1
3 5 8
4 5 18
5 2 2
```

【样例 1 输出】

```
1 1
2 1
3 1
4 0
```

【样例 2 输入】

```
1 3000000 3000000 270475 4
2 0 76013
3 76013 76013
4 76013 228039
5 1 1
```

【样例 2 输出】

```
1 2
2 2
3 2
4 1
```

【样例 3 输入】

```
1 4858090427 4858090427 288 3
2 7 217
3 257 93
4 133 126
```

【样例 3 输出】

```
1 19100
2 17779
3 16271
```

【数据范围】

对于所有数据，满足：

$$1 \leq n, m \leq 5 \times 10^9,$$

$$256 \leq P \leq 10^9,$$

$$1 \leq Q \leq 10,$$

$$0 \leq r, s < P.$$

答案保证在 64 位有符号整数范围内。

本题采用子任务测试。只有通过一个子任务中的所有测试点，才能获得该子任务的全部分数。

子任务编号	分值	数据范围与特殊性质
Subtask 1	12	$n = m \leq 2 \times 10^6, Q = 1$
Subtask 2	12	$n = m \leq 10^8$
Subtask 3	16	$n = m$, 且 $P > 4\lfloor\sqrt{Qm}\rfloor$
Subtask 4	20	$n = m$
Subtask 5	40	无附加限制